Autor: **Pablo García Mangas** Versió: **v2.0**

Índex

1 Introducció al corrent altern **2**

2 Canvi de polaritat i sentit de circulació **4**

3 Paràmetres característics del corrent altern **5**

4 Càlcul de paràmetres a partir de l'oscil·loscopi **6**

Llicència CC BY-SA 4.0

1 Introducció al corrent altern

El **corrent altern (CA / AC)** és el tipus de corrent més utilitzat avui dia en la distribució d'energia i en les instal·lacions elèctriques domèstiques i industrials. En el camp de l'electrònica, s'utilitzen tant el corrent continu com el corrent altern:

- Els circuits digitals i els microprocessadors necessiten **corrent continu (CC / DC)** per alimentar-se i funcionar.
- En l'**electrònica analògica**, en canvi, el corrent continu s'utilitza per a la polarització dels components, mentre que els senyals de treball (àudio, radiofreqüència, sensors) són senyals de **corrent altern**.

A diferència del corrent continu (on la tensió i el sentit de circulació dels electrons es mantenen constants en el temps), el **corrent altern varia contínuament tant en valor com en sentit de circulació**.

Considereu el circuit bàsic de la Figura 1, on tenim una font de tensió alterna connectada a una resistència de càrrega i un oscil·loscopi encarregat de mesurar el senyal.

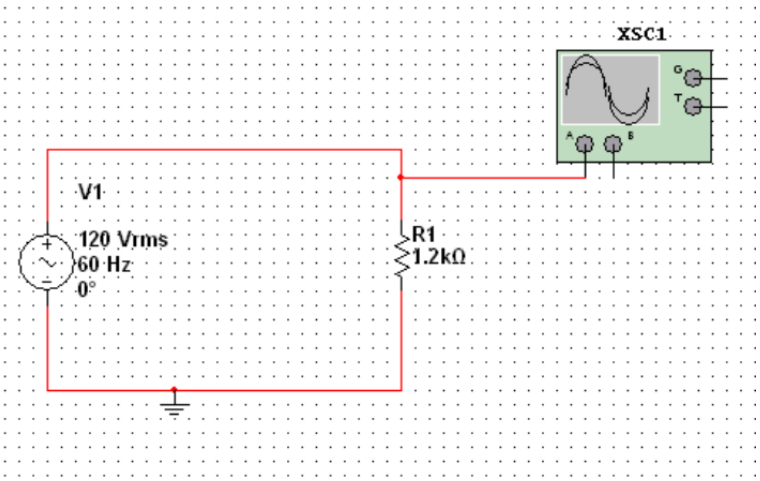


Figura 1: Circuit de corrent altern amb font sinusoïdal i oscil·loscopi.

La representació temporal que s'observa a la pantalla de l'oscil·loscopi es mostra a la Figura 2.

Com es pot observar, el senyal té una forma **sinusoïdal** i el seu valor canvia en cada instant de temps. Si utilitzem els cursors de l'oscil·loscopi (Figura 3), podem comprovar com evoluciona la tensió:

- **Cursor 1:** En l'instant $t = 667,831$ ms, la tensió és de $+72,140$ V.
- **Cursor 2:** En l'instant $t = 672,495$ ms, la tensió augmenta fins a $+137,464$ V.

Llicència CC BY-SA 4.0

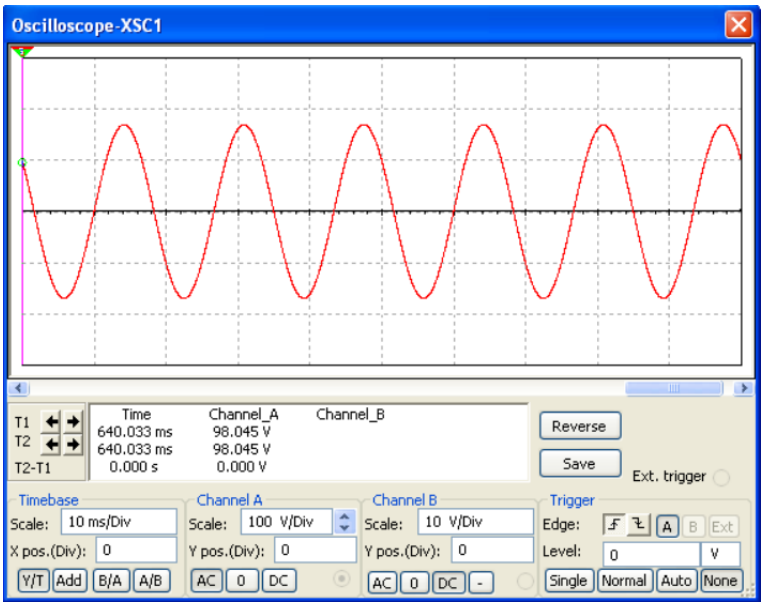


Figura 2: Lectura sinusoïdal de la tensió a l'oscil·loscopi.

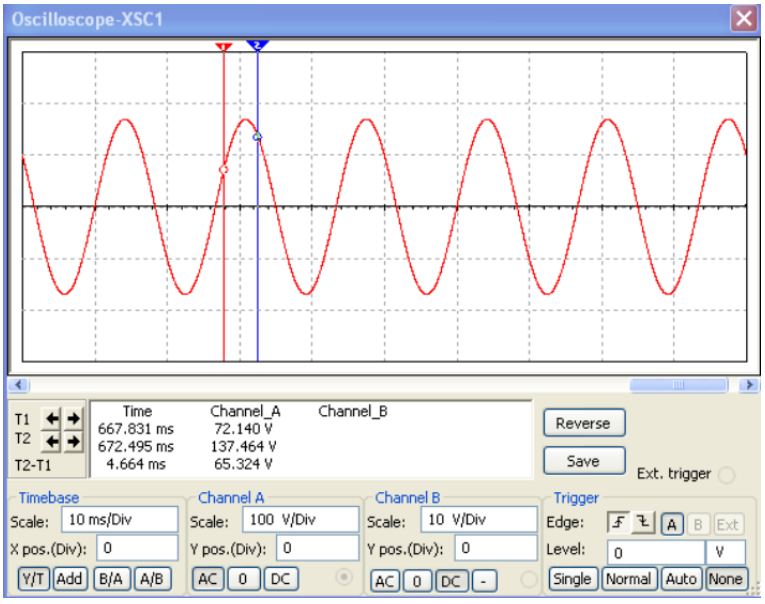


Figura 3: Medició de valors d'amplitud temporal amb cursors.

Això demostra que la tensió no és constant, sinó que evoluciona continuadament en el temps.

Llicència CC BY-SA 4.0

2 Canvi de polaritat i sentit de circulació

Observem ara la mesura de la Figura 4, on s'ha desplaçat el Cursor 2 a l'instant $t = 677,160$ ms. En aquest punt, el valor obtingut és de $-123,403$ V.

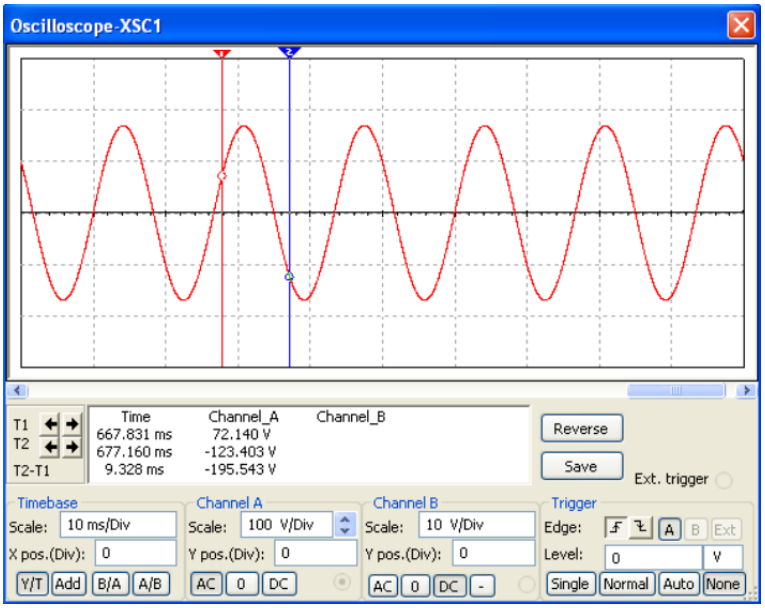
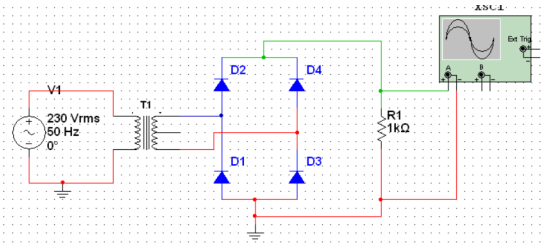
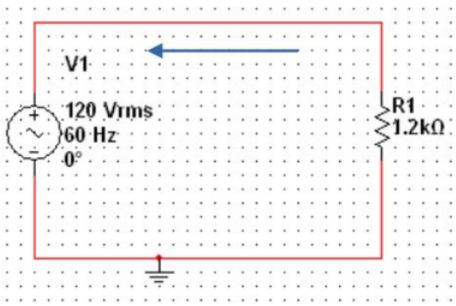


Figura 4: Lectura de tensió amb valor negatiu.

El **signe negatiu** no indica cap pèrdua, sinó que **la polaritat de la font s'ha invertit** i, per tant, el sentit de circulació del corrent elèctric s'ha après al sentit contrari.



(a) Semicicle positiu: corrent en sentit horari.



(b) Semicicle negatiu: corrent en sentit antihorari.

Figura 5: Sentit de circulació del corrent segons el semicicle de la tensió.

Llicència CC BY-SA 4.0

Com s'il·lustra a la Figura 5:

- Durant el **semicicle positiu**, el corrent circula en sentit horari.
- Durant el **semicicle negatiu**, el corrent circula en sentit antihorari.

3 Paràmetres característics del corrent altern

Per descriure i analitzar un senyal de corrent altern sinusoïdal, s'utilitzen els paràmetres següents:

- **Valor instantani $v(t)$:** Valor que pren la tensió en un instant concret de temps t. La seva expressió matemàtica és:

$$v(t) = V_{\max} \cdot \sin(\omega \cdot t)$$

- **Valor màxim o pic ($V_{\max}$):** Valor de tensió més alt que aconsegueix l'ona en el cresta positiva.
- **Valor mínim ($V_{\min}$):** Valor més baix en el val negatiu ($V_{\min} = -V_{\max}$).
- **Valor pic a pic (V_{pp}):** Diferència total de tensió entre la cresta positiva i el val negatiu:

$$V_{pp} = 2 \cdot V_{\max}$$

- **Valor eficaç (V_{ef} o V_{RMS}):** És el valor equivalent en corrent continu que produiria el mateix efecte tèrmic sobre una resistència. En senyals sinusoïdals es calcula com:

$$V_{ef} = \frac{V_{\max}}{\sqrt{2}} \approx 0,707 \cdot V_{\max}$$

- **Període (T):** Temps (en segons) que triga l'ona a realitzar un cicle complet:

$$T = \frac{1}{f}$$

- **Freqüència (f):** Nombre de cicles complets que realitza el senyal en 1 segon. Es mesura en hertzs (Hz):

$$f = \frac{1}{T}$$

- **Freqüència angular (ω):** Velocitat de rotació angular de l'ona, expressada en radians per segon (rad/s):

$$\omega = 2\pi \cdot f$$

Llicència CC BY-SA 4.0

4 Càlcul de paràmetres a partir de l'oscil·loscopi

A partir de la pantalla d'un oscil·loscopi, els dos valors fonamentals que es poden mesurar directament sobre la gràfica són el **valor màxim** ($V_{\max}$) i el **període** (T).

Observem la Figura 6, on els cursors s'han posicionat sobre dos pics positius consecutius.

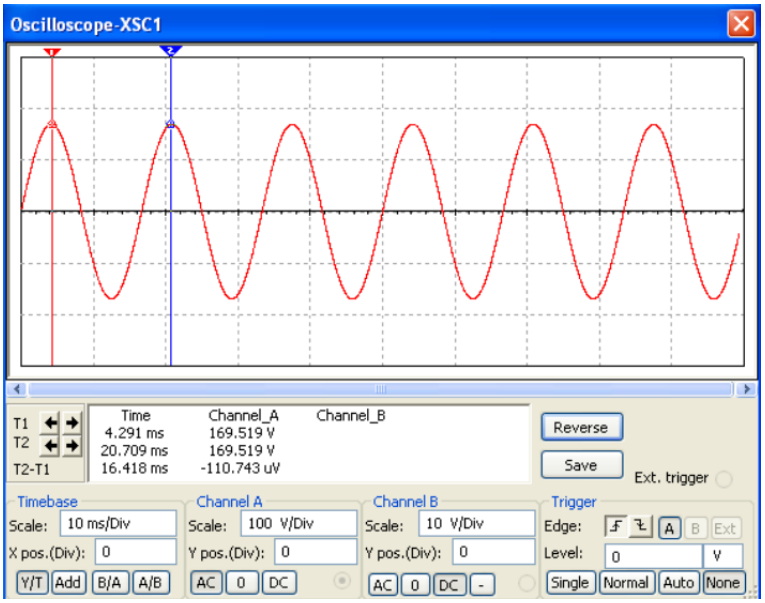


Figura 6: Mesura del valor màxim i del període mitjançant cursors.

Dades obtingudes directament de la lectura:

- Tensió màxima: $V_{\max} = 169,519$ V
- Temps entre dos pics consecutius (Període): $T = 16,419$ ms $= 0,016419$ s

A partir d'aquestes dues mesures directes, podem calcular matemàticament la resta de paràmetres:

1. **Valor mínim:**
$$V_{\min} = -V_{\max} = -169,519 \text{ V}$$
2. **Valor pic a pic:**
$$V_{pp} = 2 \cdot V_{\max} = 2 \cdot 169,519 = 339,038 \text{ V}$$
3. **Valor eficaç (RMS):**
$$V_{ef} = \frac{V_{\max}}{\sqrt{2}} = \frac{169,519}{\sqrt{2}} = 119,87 \text{ V}$$

Llicència CC BY-SA 4.0

4. **Freqüència:**

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,016419 \text{ s}} \approx 60,9 \text{ Hz}$$

5. **Freqüència angular:**

$$\omega = 2\pi \cdot f = 2\pi \cdot 60,9 \approx 382,64 \text{ rad/s}$$

Llicència CC BY-SA 4.0